

Impact de la technologie blockchain pour la sécurisation de dossiers d'enquêtes judiciaires.

Zilèdem Pierre Canisius HIEN¹, Yaya TRAORE² et Ousmane BARRA²

¹ LAMDI, Université NAZI BONI, Bobo-Dioulasso, BURKINA FASO, canisiushien@gmail.com

² LAMI, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, BURKINA FASO

Résumé :

La gestion des fonds de dossiers d'enquêtes judiciaires constitue un enjeu majeur dans le domaine de la sécurité intérieure en raison des exigences liées à la discrétion, la confidentialité, l'intégrité et à la disponibilité des données d'enquêtes menées par les Officiers de Police Judiciaire (OPJ). Les mécanismes traditionnels de gestion des dossiers d'enquêtes présentent plusieurs limites, notamment les risques de falsification ou de perte de données, les accès non autorisés, les difficultés liées à la traçabilité des opérations effectuées sur les données, et les fastidieuses procédures de recoupement d'informations entre différentes entités des forces de sécurité.

Dans ce contexte, nous proposons une approche de sécurisation du dossier d'enquête judiciaire partagé basée sur la technologie blockchain. La solution proposée repose sur l'utilisation d'une blockchain afin d'assurer l'intégrité du dossier, la traçabilité des opérations sur chaque élément du dossier, et le contrôle des accès aux données du dossier. Les documents et autres éléments constitutifs du dossier d'enquête sont stockés hors chaîne (off-chain) sous forme chiffrée afin de préserver leur confidentialité et d'améliorer les performances du système.

Des mécanismes cryptographiques sont intégrés, notamment l'algorithme AES pour le chiffrement des documents d'enquête et la fonction de hachage SHA-256 pour garantir leur intégrité. Les contrats intelligents permettent quant à eux d'automatiser la gestion des accès avec possibilité de révocation ou de dessaisie, l'enregistrement horodaté des opérations réalisées sur les dossiers d'enquêtes judiciaires.

Les acteurs clés de l'approche interviendront sur la base d'un mécanisme de consensus sans tiers de confiance.

Mots clés : La blockchain, les contrats intelligents, la vérification de l'intégrité des données, la sécurisation.